2Bac SP	POLLUTION	Pr : ait enajarabdelhaq

Exercice 1 :

Partie I

I. Définissez les notions suivantes :(1pt)
- Effet de serre.
- Eutrophisation.

II. Citez : (1pt)
1- Deux domaines d'utilisation des substances radioactives.
2- Deux procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers.

III. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. **Recopiez** les couples suivants, et **choisissez** pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte.(2 pts)
(1 ; …) ; (2 ; …) ; (3 ; …)

1- L'infiltration du lixiviat dans le sol provoque : a. la production du méthane. b. l'effet de serre. c. les pluies acides. d. la pollution des nappes phréatiques. d. spécifique de la fermentation alcoolique.	**4- Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes :** E1 : transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage. E2 : collecte des déchets. E3 : tri des déchets à la maison. E4 : déchargement des déchets au niveau des centres de tri. E5 : tri au niveau des centres de tri. La succession de ces étapes est : a. E3 → E2 → E4 → E5 →E1. b. E3 → E5 → E4 → E1 →E2. c. E3 → E4 → E1 → E2 →E5. d. E3 → E1 → E2 → E5 →E4.d. des réactions de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation de l'ADP.
2- L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie : a. éolienne. b. fossile. c. géothermique. d. hydraulique.d- L'acide lactique et l'ATP.	

Partie II

I. **Définissez** les notions suivantes : - Lexiviat - Fertilisant organique. (1pt)

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. **Recopiez** les couples
(1 ;...); (2 ;...); (3 ;…); (4 ;…) et **écrivez** dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1- L'effet de serre est le résultat de la pollution de l'air par : ***a.*** les rayonnements radioactifs. ***b.*** le méthane (CH_4). ***c.*** l'azote N_2. ***d.*** l'hydrogène H_2.	**3- La pollution des eaux par les nitrates résulte principalement de :** ***a.*** l'utilisation excessive des engrais chimiques. ***b.*** lexiviat. ***c.*** l'utilisation excessive des pesticides. ***d.*** polluants industriels.
2- L'eutrophisation des lacs résulte de: ***a.*** la prolifération de ses êtres vivants. ***b.*** l'enrichissement de ses eaux par le calcium. ***c.*** l'enrichissement de ses eaux par les nitrates. ***d***. l'enrichissement de ses eaux par les pesticideschimiques.	

III- Recopiez le numéro de chaque suggestion, et **écrivez** devant chacun d'eux « **vrai** » ou « **faux** » : (1pt)

1- Le biogaz résulte de l'oxydation des déchets organiques en anaérobie sous l'action des microorganismes.

2- Les pluies acides résultent de l'interaction de l'eau atmosphérique avec le complexe CFC.

3- L'amincissement de la couche d'ozone résulte de l'interaction des oxydes du soufre avec les molécules d'ozone.

Partie III

I. **Définissez** les notions suivantes : -Les énergies renouvelables - Le tri des ordures ménagers. (1pt)

II. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. **Recopiez** les couples (1 ;...); (2 ;...); (3 ;…); (4 ;…) et **écrivez** dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. (2 pts)

1- Au Maroc les ordures ménagèrs se caractérisent par : ***a.*** un taux élevé d'humidité ; ***b.*** un taux faible d'humidité ; ***c.*** une faible quantité en matière organique ; ***d.*** une faible quantité en matière recyclable.	**2-Pour limiter la pollution de l'environnement résultante de l'activité agricole, il est possible de recourir à:** ***a.*** la lutte chimique ; ***b.*** la lutte biologique ; ***c.*** l'utilisation des engrais ; ***d***. la culture sous serres.
3- L'effet de serre s'explique par les évènements suivants : 1. absorption d'une partie des rayonnement solaire par la surface terrestre; 2. réflexion d'une partie de rayonnement solaire à la surface de la terre ; 3. réception de la surface terrestre de rayonnement solaire ; 4. blocage et absorption de rayonnement solaire par les gaz à effet de serre ; 5. augmentation de la température de la surface de la terre. **La chronologie de ces évènements est :** ***a.*** 3 → 1 → 4 → 2 → 5 ***b.*** 3 → 2 → 4 → 1 → 5 ***c.*** 3 → 1 → 2 → 4 → 5 ***d.*** 3 → 4 → 2 → 1 → 5pesticideschimiques.	**4- Le rejet des eaux usées non traitées dans les milieux aquatiques entraîne une :** ***a.*** diminution de la quantité de la matière organique et de la teneur en O_2 dissous dans l'eau ; ***b.*** élévation de la quantité de la matière organique et de la teneur en O_2 dissous dans l'eau ; ***c.*** élévation de la quantité de la matière organique et diminution de la teneur en O_2 dissous dans l'eau ; ***d.*** diminution de la quantité de la matière organique et élévation de la teneur en O_2 dissous dans l'eau.pesticideschimiques.

III. Proposez deux mesures appropriées pour réduire l'impact des déchets ménagers sur les eaux souterraines. (1pt)

IV. Recopiez les couples (1 ;…) ; (2 ;…) ; (3 ;…) ; (4 ;…) et **adressez** à chaque numéro du premier groupe la lettre lui correspondante du deuxième groupe. (1 pt)

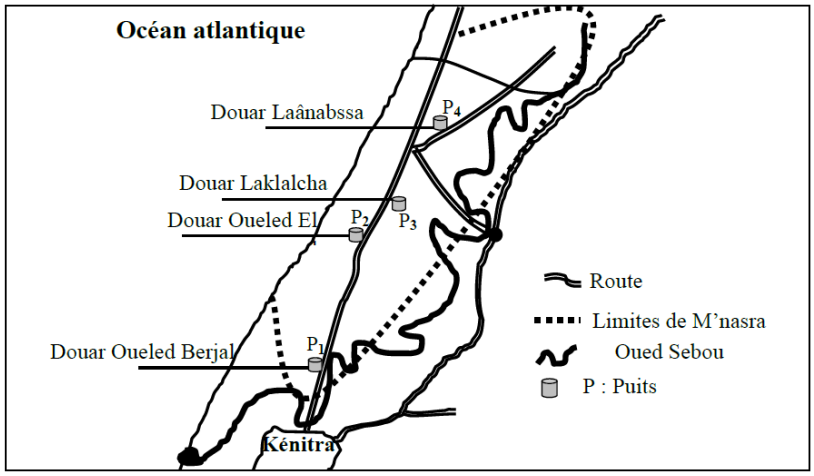
Groupe 1 : techniques de traitement des ordures	**Groupe 2 : définition ou but de la technique**
1- La production du biogaz	a- Diminution du volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables.
2- Le compostage	b- Se produit en anaérobie sous l'action des microorganismes qui décomposent la matière organique par fermentation.
3- L'incinération	c- Se produit en aérobie sous l'action des microorganismes qui oxydent la matière organique.
4- Le recyclage	d- Diminution du volume des déchets organiques et production d'énergie thermique.

Exercice 2:

La région de M'nasra dans les environs de Kénitra est connu par une activité agricole importante surtout l'élevage des bovins et des cultures sur des sols fertilisés par le fumier des bovins riche en ammoniac NH_4^+.

Avec un volume estimé à 80.10^6 m^3, Les eaux souterraines de cette région constituent la source principale d'approvisionnement en eau potable et en eau utilisée dans l'agriculture. La nappe phréatique de M'nasra s'alimente par infiltration des eaux de pluies, mais elle reste exposé à la pollution.

Pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines de la région de M'nasra, des analyses chimiques et biologiques ont été réalisés sur des échantillons d'eau prélevés de quatre puits indiqués dans le document 1. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau du document 2.



Document 1

Les Puits / Les paraméters	P1	P2	P3	P4	normes d'eau potable
Ammoniac NH^+_4 en mg/ L	0,00	0,00	0,28	0,00	≤ 0,5mg/L
Nitrites NO^-_2 en mg/L	0,007	0,003	0,004	0,002	≤ 0,1mg/L
Nitrates NO^-_3 en mg/L	26,16	107,76	114,47	198,46	≤ 50mg/L
Nombre des CF dans 100mL	380	57	120	0	0
Nombre des SF dans 100mL	1250×10^3	8×10^3	$5,8\times10^3$	$2,5\times10^3$	0

CF: Coliformes fécaux **SF :** Streptocoques fécaux

- Les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux sont des microorganismes qui se trouvent dans la matière fécale des animaux et de l'Homme;
- Dans le sol L'ammoniac NH_4^+ se transforme en nitrite NO^-_2, puis en nitrate NO^-_3;
- Pour identifier l'origine des coliformes fécaux et streptocoques fécaux détectés dans les eaux des puits étudiés, on se base sur le calcul du rapport CF/SF. Les bactéries sont d'origine animale (et non humaine) si le rapport CF/SF est **inférieur à 0,7**.

Document 2

1-En se basant sur les données du document 2, **comparez** les valeurs de NO_3, CF et SF détectés dans leseaux des puits étudiés aux normes d'eau potable, et **déduisez** la potabilité des eaux de ces puits. *(1,25 pts)*

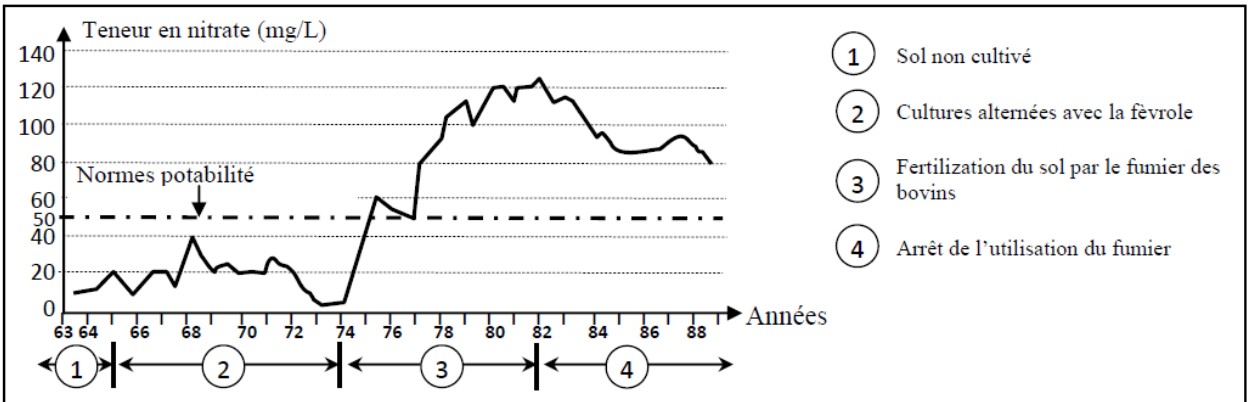
2. Calculez le rapport CF/SF pour les quatre puits, et **déduisez** l'origine des coliformes et streptocoques fécaux détectés dans les eaux des puits étudiés. *(1 pts)*

3. En se basant sur les données des documents 1 et 2 et sur vos connaissances**, expliquez** l'origine de la pollution des eaux souterraines de la région M'nasra par les nitrates. *(1.25 pts)*

Afin de trouver des solutions au problème de la pollution des eaux souterraines par les nitrates, on propose l'exploitation des données suivantes :

La culture de la fèverole (fève) contribue à l'enrichissement du sol en azote minéral facilement assimilable par les plantes. À titre d'exemple une féverole d'hiver laisse dans le sol de l'azote minéral qui couvre environ 67 % des besoins d'autre culture comme le blé.

Le document 3 montre la variation de la teneur en nitrates d'une eau souterraine en fonction des pratiques agricoles dans une région de la France durant la période allant de 1963 à 1988.



Document 3

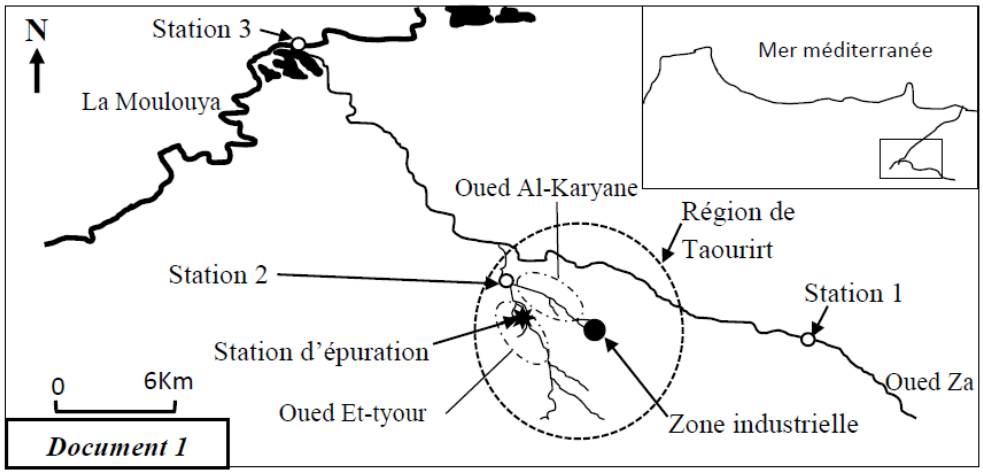
4. Décrivez la variation de la teneur en nitrates des eaux souterraines en fonction des pratiques agricoles illustrés dans le document 3, et **proposez** une solution appropriée pour améliorer la qualité des eaux souterraines de la région M'nasra. *(1,5 pts)*

Exercice 3

Dans la région de Taourirt – Zaio, le fleuve de la *Moulouya* est affecté par les rejets domestiques et par l'activité industrielle. Pour mettre en évidence l'impact de ces actions sur les eaux de la *Moulouya*, on propose les données suivantes :

● Oued Za (avec ses affluents : *oued Al-Kariyane* et *oued Et-tyour*) est l'un des principaux affluents de la *Moulouya* de la région de Taourirt. La démographie croissante et le développement continu du secteur industriel ont un impact direct sur les cours d'eau d'oued Za. Dans le but d'évaluer la qualité de ces eaux, une étude a été menée en 2010 au niveau de trois stations :

Le document 1 montre la localisation d'oued Za et ses affluents et des trois stations d'étude (la station 1 est considérée comme station de référence). Le document 2 présente les résultats de mesure de quatre critères de la qualité des eaux des trois stations. Le document 3 donne des informations sur la nature des activités industrielles dans la région de Taourirt et sur l'état de sa station d'épuration.



Document 1

Stations \ Paramètres	DBO5 (mg/L)	O_2 dissout (mg/L)	Matières en suspension (mg/L)	NH^+_4 (mg/L)
Station 1 (référence)	1	8.46	125	0.109
Station 2	881.6	0.1	3530	7.852
Station 3	8	7.13	212	0.133

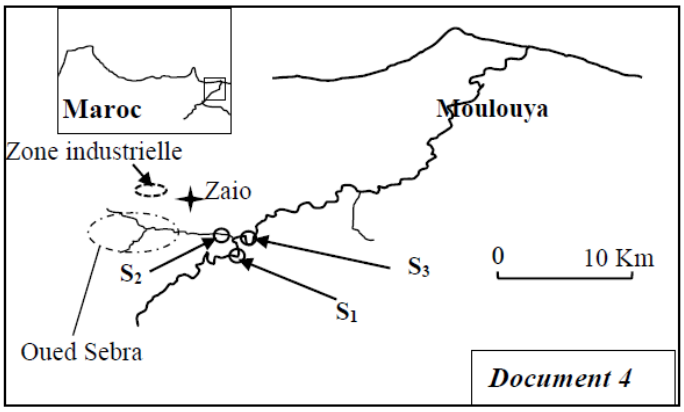
Document 2

…Le secteur industriel de Taourirt renferme 75 unités industrielles dont 67 sont des conserveries d'olives. Il génère 2321 m^3/an de déchets qui sont déversés sans traitement préalable dans Oued Al-Kariyane. Les eaux usées de la ville de Taourirt sont déversées dans oued Et-tyuor, seuls 65% de ces eaux sont traitées au niveau de la station d'épuration depuis 2005, mais son efficacité et son rendement ont chuté du fait de la croissance du volume des rejets de l'industrie d'olives et des conserveries (poisson, olives, abricot…)

Document 3

1. En exploitant les documents 1, 2 et 3 :

a- Comparez les valeurs des mesures réalisées dans les stations 2 et 3 aux valeurs de la station 1. (1pt)
b- Expliquez les résultats enregistrés dans la station 2 en **précisant** son impact sur les eaux du fleuve Moulouya. (1.5pt)
● La zone industrielle de la ville de Zaio renferme une usine de sucrerie qui déverse ses rejets industriels, constitués principalement de matière organique et chimique, directement dans oued Sebra (affluent de Moulouya). Cet oued reçoit aussi les rejets domestiques de la ville de Zaio.
En 2011 les rives de la Moulouya de la région ont jeté des tonnes de poissons morts. Pour déterminer la cause de la mort de ces poissons, une analyse d'échantillons d'eau (juillet 2011) a été réalisée dans trois stations S_1, S_2 et S_3 représentées sur la carte du document 4 (la station S_1 est considérée comme station de référence). Le document 5 présente les résultats de cette analyse.



Document 4

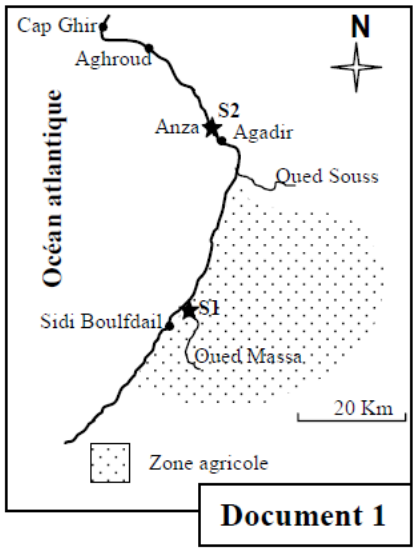
Paramètres / Stations	Matières en suspension mg/l	O_2 dissous mg/l	DBO5 mg/l
S_1 (référence)	13.5	9.2	0.8
S_2	1350	0	3650
S_3	548	1.2	280

Document 5

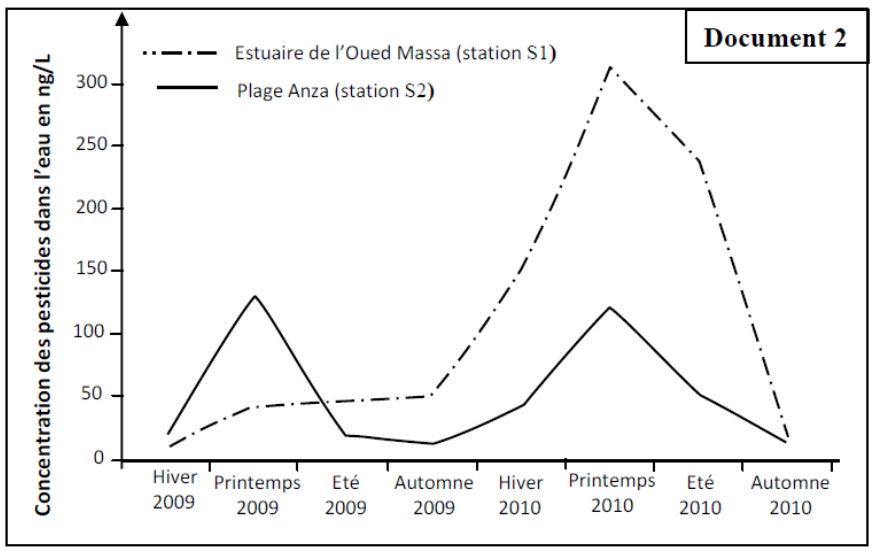
2. En **exploitant** les données des documents 4 et 5, **expliquez** la mort des poissons dans la Moulouya. (1.75pt)
3. En vous **basant** sur les données précédentes, **proposez** trois procédés appropriés pour réduire la pollution des eaux de la Moulouya. *(0.75 pt)*

Exercice 4

La baie d'Agadir s'ouvre sur la plaine de Souss au sud du Maroc, où s'est développée une agriculture moderne de type industriel. Pour accroître le rendement et protéger les cultures, cette agriculture a été accompagnée d'une utilisation excessive des pesticides. Ces pesticides ont des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale.
Afin d'évaluer le niveau de contamination par les pesticides dans les écosystèmes de la baie d'Agadir, des chercheurs ont réalisé des analyses chimiques sur des échantillons d'eau prélevés de deux stations S1 et S2 (document 1) durant les années 2009 et 2010. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les graphiques du document 2.
Remarque : l'année 2010 a connu des précipitations importantes qui ont favorisé une activité agricole intense.



Document 1



Document 2

2. En vous basant sur le document 3, **Comparez** la concentration de pesticide enregistrée dans les eaux à celle enregistrée dans les tissus du mollusque bivalve durant l'été et l'automne de l'année 2010, puis **expliquez** la différence observée. (0.75pt)

Dans le but de protéger les écosystèmes contre les effets néfastes des pesticides utilisés dans l'agriculture, des chercheurs ont suivi les effets de deux méthodes différentes de traitement contre une cochenille (insecte) qui détruit les orangers.

- La 1ere méthode consiste à utiliser un insecticide chimique, le DDT, pour traiter un échantillon d'orangers.
- La 2ème méthode consiste à libérer des insectes prédateurs de cette cochenille pour traiter un autre échantillon d'orangers.

Les résultats sont représentés dans le document 4.

Document 3

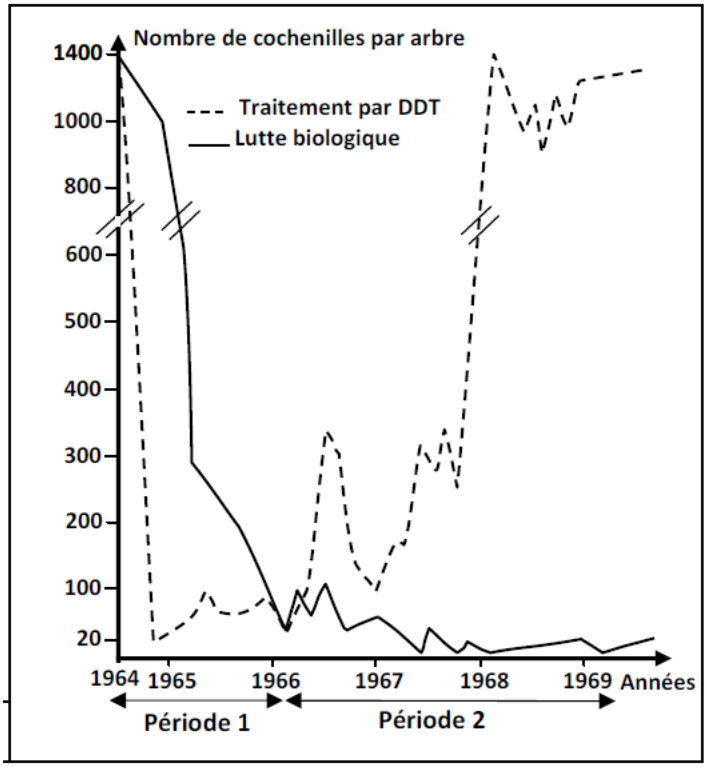
Saisons	Été 2010	Automne 2010
Concentration de pesticide dans les eaux dans la plage d'Anza en ng /L	0,80	0,32
Concentration de pesticide dans les tissus du mollusque bivalve en ng /Kg	1920	985

1. En exploitant les documents 1et 2 :

a- Décrivez l'évolution de la concentration des pesticides dans la station S1 durant les années 2009 et 2010. (1pt)

b- Comparez le degré de la pollution des eaux des stations S1 et S2 durant les saisons de l'année 2010, puis **expliquez** la différence enregistrée. (0.75pt)

Pour déterminer le degré de contamination des êtres vivants de la baie d'Agadir par un type de pesticide (endosulfans), un suivi de sa concentration dans les tissus d'un mollusque bivalve (*perna perna*), qui se nourrit par filtration des eaux de mer, durant l'été et l'automne de l'année 2010 a été réalisée dans la plage d'Anza. Le document 3 présente les résultats obtenus.



3. En vous basant sur le document 4 et vos connaissances :

a- Déterminez le traitement le plus efficace durant la période 1 et durant la période 2. **Justifiez** votre réponse. (1pt)

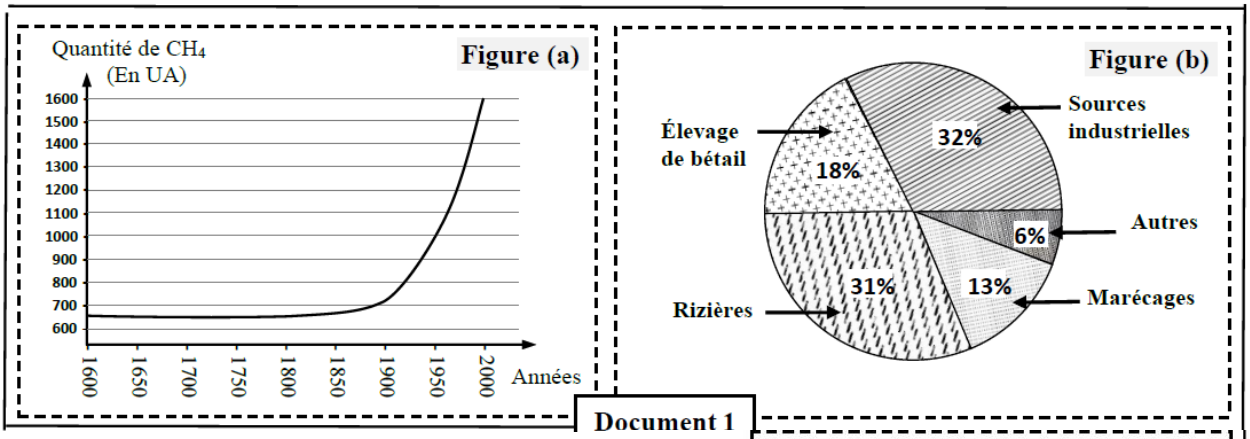
b- Expliquez l'évolution du nombre des cochenilles dans le cas de traitement par le DDT pendant la période 2. (0.5pt)

4. En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances, **déduisez** la méthode adéquate au traitement des orangers et à la préservation des écosystèmes de la baie d'Agadir. **Justifiez** votre réponse. (1pt)

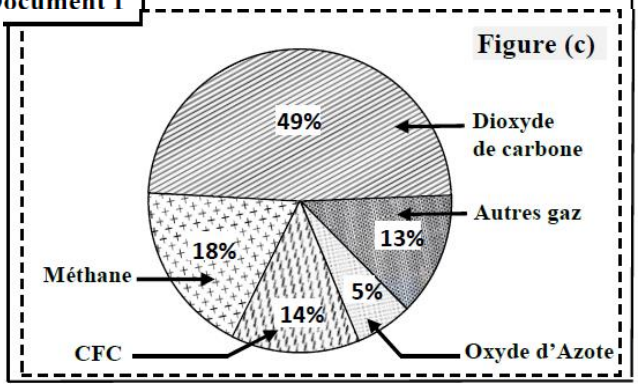
Exercice 5

● **Donnée 1 :** Dans plusieurs régions du monde les riziculteurs transforment de grandes superficies de marécages en rizières. C'est ainsi que la superficie de ces marécages a subi une réduction importante entre les années 1800 et 2000. La figure (a) du document 1 présente la variation de la quantité atmosphérique de CH4 entre les années 1600 et 2000, la figure (b) montre la contribution relative de différentes sources à la production mondiale de CH4 dans l'atmosphère

en 1986 et la figure (c) montre la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement de l'atmosphère.



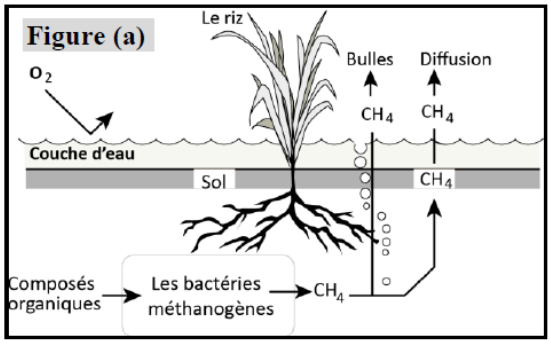
Document 1



1- En exploitant la figure (a) du document 1, **décrivez** la variation de la quantité du méthane dans l'atmosphère. **(0.5 pt)**

2- En exploitant la donnée 1 et les figures (a, b et c) du document 1, **montrez** la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique. **(1,25 pt)**

● **Donnée 2 :** La figure (a) du document 2 montre le processus de formation du méthane par les bactéries dans le sol d'une rizière et la figure (b) montre la superficie des rizières et la production du riz en 1950 et en 1986 à l'échelle mondiale.



Remarque : *Methanothrix sp* est une bactérie anaérobie méthanogène (produit le méthane), qui se trouve dans le sol des rizières.

Figure (b)

	Année 1950	Année 1986
Superficie des rizières (en ha)	200 000	2 000 000
Production du riz (en tonne/an)	300 000	8 000 000

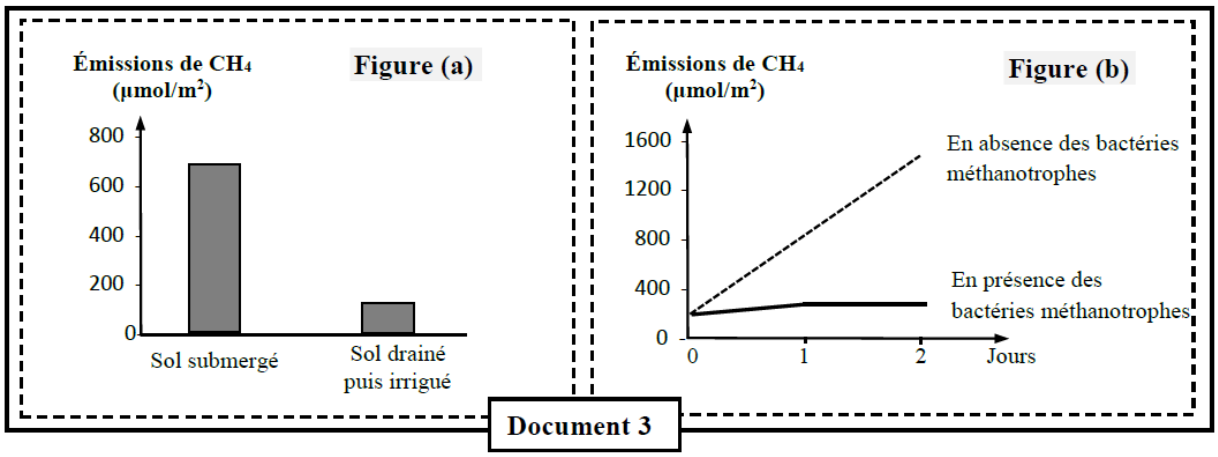
Remarque : un hectare de rizière libère en moyenne 0.6 tonnes de méthane par an.

Document 2

3- En vous basant sur la figure (a) du document 2, **expliquez** la formation du méthane dans les rizières. **(0.5pt)**

4- En vous basant sur la figure (b) du document 2, **calculez** la quantité de méthane libéré par les rizières en 1950 et en 1986, et **expliquez** la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de CH4, observée après 1950 dans le document 1. **(1,5pt)**

● **Donnée 3 :** Afin de trouver des solutions au problème de la pollution liée à la riziculture, on propose l'exploitation du document 3. ▪ La figure (a) du document 3 présente les résultats de l'étude de l'impact des pratiques d'irrigation sur les émissions de méthane, dans le cas d'un sol submergé (recouvert d'une couche d'eau) et dans le cas d'un sol drainé (élimination de la couche fine d'eau) puis irrigué. ▪ La méthanotrophie, en présence du dioxygène, permet l'utilisation du méthane par les bactéries méthanotrophes comme source de carbone et d'énergie. La figure (b) du document 3 présente le résultat d'une étude sur la production de méthane en présence et en absence de ces bactéries.



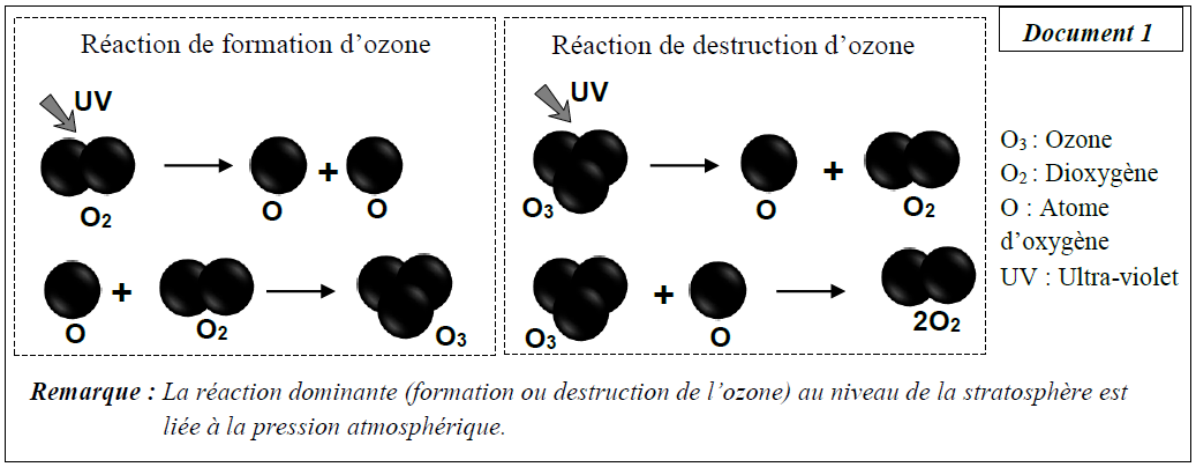
Document 3

5- En exploitant le document 3, **comparez** les résultats obtenus lors de chaque étude et **proposez** deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture. **(1.25pt)**

Exercice 6

L'ozone (O3) est présent dans l'atmosphère terrestre en quantité limitée, cette molécule joue un rôle essentiel en filtrant les rayons solaires ultra-violets dont les effets sont nocifs pour les êtres vivants. Dès 1980, une baisse de la quantité totale d'ozone a été observée (trou d'ozone) au-dessus de l'Antarctique. Pour mettre en évidence les causes à l'origine de cette baisse, on propose l'étude des données suivantes :

Le document 1 montre une représentation simplifiée des réactions de production et de destruction d'ozone dans la stratosphère. Le document 2 présente la distribution verticale d'ozone dans la stratosphère (figure a) et la variation de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude (figure b).



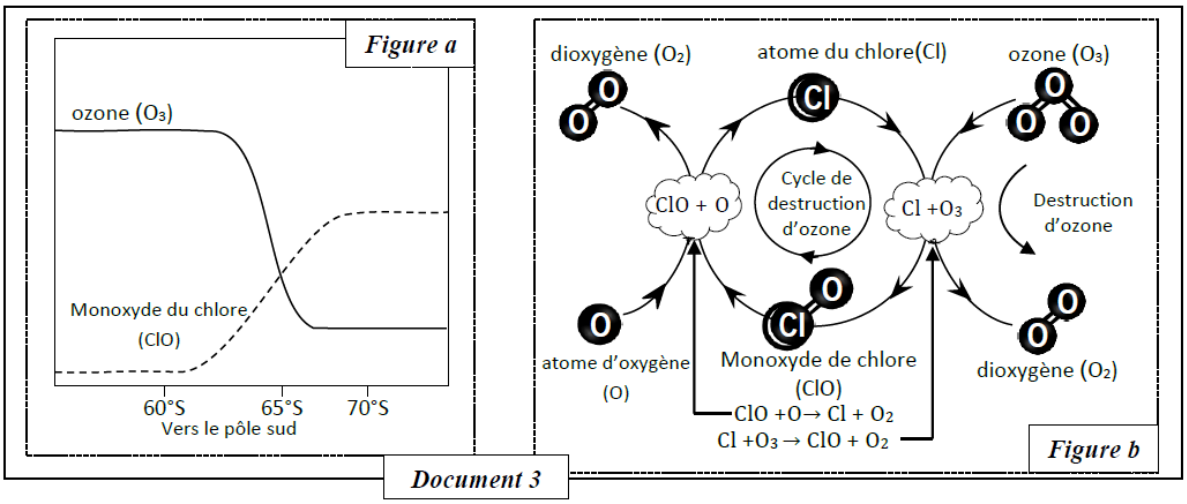
Remarque : *La réaction dominante (formation ou destruction de l'ozone) au niveau de la stratosphère est liée à la pression atmosphérique.*

1. En exploitant les documents 1 et 2 :

a. Décrivez la distribution verticale d'ozone dans la stratosphère. (0,5 pt)

b. Etablissez la relation entre la variation de la distribution de l'ozone et la pression atmosphérique au niveau de la stratosphère **en mettant en évidence** les réactions dominantes.

Pour déterminer la relation entre la baisse de la quantité totale d'ozone et la concentration de certains composés d'origine industrielles ou agricoles (composés azotés, chlorés ou bromés) dans l'atmosphère, on propose le document 3 qui donne la variation de la quantité du monoxyde du chlore et d'ozone dans l'atmosphère (figure a) et l'effet du monoxyde du chlore sur l'ozone (figure b).



Document 3

2. En vous basant sur le document 3 :

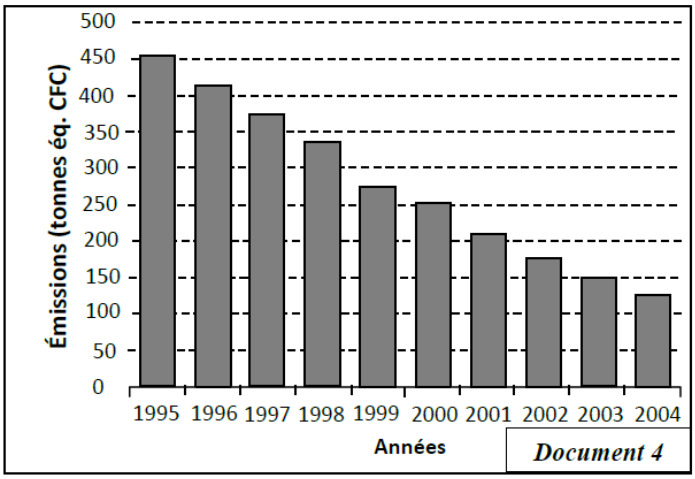
a. Décrivez la variation de la quantité du monoxyde du chlore et d'ozone dans l'atmosphère. (0.5pt)

b. Montrez la dangerosité du chlore sur l'ozone stratosphérique. (0.5pt)

Dans le but d'éliminer progressivement la production des substances qui détruisent la couche d'ozone, l'accord de Copenhague en 1992 a recommandé l'abandonnement complète des composés CFC. Le document 4 montre la variation de la quantité de CFC dans la stratosphère de la région de Wallonie après l'application de cet accord.

Les pays producteurs et utilisateurs de CFC, qui ont ratifié cet accord, ont décidé de mettre sur le marché des produits de remplacement moins nocifs pour l'ozone.

Le document 5 présente la durée de vie de trois composés dans l'atmosphère et leur capacité de destruction d'ozone ; le CFC et deux produits de remplacement : l'Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et l'Hydrofluorocarbures (HFC).



Document 4

Composés	Durée de vie en années	Capacité de destruction d'ozone (en U.A)
CFC	100	1
HFC	28	0
HCFC	1,6	0,01

Document 5

3. En vous basant sur le document 4 et 5, **exprimez** votre opinion sur l'efficacité de la décision prise par les pays producteurs de CFC. **Justifiez** votre réponse. (1.5 pts)